

2012-2013 学年第二学期期末考试试卷

一、求解下列方程（20 分）

1. $xy^3 dy + (y^4 + x^3) dx = 0$

2. $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{3x} - \frac{x}{y^2} = 0, y(1) = 2$

二、求解下列方程（组）（20 分）

1. $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 3x \frac{dy}{dx} + 5y = x^2 \sin(\ln x)$

2.
$$\begin{cases} x' = 3x + 4y \\ y' = 5x + 2y \end{cases}$$

三、(20 分) 考虑初值问题

$$\frac{dy}{dx} = (y-x)e^{y^2}, \quad y(0) = 2, \quad \text{假设其饱和解的存在区间为 } (-T_2, T_1).$$

(1) 判断 T_1 是否有限并给出充足的理由;

(2) 判断 T_2 是否有限并给出充足的理由.

四、(10 分) 在区域 $D = \{(x, y) : |x| < a, |y| < b\}$ 中, 假设 $f(x, y)$ 连续并且关于 y 满足局部 Lipschitz 条件, $g(y)$ 是一个恒正的连续函数, 由 Peano 存在定理我们知道方程 $y' = f(x, y)g(y)$, $y(0) = 0$, 在 D 内有局部解. 试证明这样的局部解是唯一的 .

五、(20 分) 假设点(2, 2)是系统 $\begin{cases} x' = -2x + ay \\ y' = 4 - x^2 \end{cases}$ 的平衡点(奇点).问:

1) a 是多少? 找出系统所有奇点.

2) 写出奇点(2, 2)所相应的线性化系统, 判断奇点类型并画出该系统的相图(草图).

3) 给其他奇点分类和判断稳定性.

六、(10 分) 已知方程 $xy'' - (2x+1)y' + 2y = 3x^2$ 所对应的齐次方程有特解 $y = e^{2x}$, 求该方程的通解.

附加题 (10 分): 考虑方程组 $X' = (A + B(t))X$, (1)

其中 A 是常数矩阵, $B(t)$ 是关于 t 连续的矩阵函数, 且 $\int_0^\infty \|B(t)\| dt < \infty$. 如果 $X' = AX$ 的一切解在 $t \geq 0$ 上有界, 则方程组 (1) 的一切解在 $t \geq 0$ 上也保持有界.

2012-2013 学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、求解下列方程 (20 分)

1、【解析】令 $M = y^4 + x^3$, $N = xy^3$

$$\text{由 } \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = \frac{4y^3 - y^3}{xy^3} = \frac{3}{x}, \text{ 与 } x \text{ 有关}$$

$$\text{故关于 } x \text{ 的积分因子为 } u(x) = e^{\int \frac{3}{x} dx} = e^{3\ln|x|} = e^{\ln|x|^3} = |x|^3$$

取 $u(x) = x^3$, 原方程两边同乘 $u(x)$, 得:

$$x^4 y^3 dy + (y^4 x^3 + x^6) dx = 0 \Rightarrow \frac{1}{4} x^4 y^4 + \frac{1}{7} x^7 = C$$

$$\text{即原方程的解为: } 7x^4 y^4 + 4x^7 = C$$

【考点延伸】积分因子法求解微分方程.

2、【解析】原方程可化为 $\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 - y^3}{3xy^2} \Rightarrow (3x^2 - y^3)dx - 3xy^2 dy = 0$

$$\text{直接凑微分可得: } x^3 - y^3 x = C$$

$$\text{由 } y(1) = 2, \text{ 可得: } C = -7$$

$$\text{故原方程的解为: } y^3 x - x^3 - 7 = 0, (x \neq 0)$$

【考点延伸】凑微分法求解微分方程.

二、求解下列方程 (组) (20 分)

1、【解析】令 $x = e^t$, $t = \ln x$, 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} \cdot \frac{dy}{dt}$, $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$

$$\text{将上式代入原方程化简为: } \frac{d^2 y}{dt^2} - 4 \frac{dy}{dt} + 5y = e^{2t} \sin t \quad (1)$$

$$\text{由特征方程 } \lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0 \text{ 可得: } \lambda = 2 \pm i$$

$$\text{故齐次方程 } \frac{d^2 y}{dt^2} - 4 \frac{dy}{dt} + 5y = 0 \text{ 的通解为: } y = e^{2t} (C_1 \cos t + C_2 \sin t)$$

$$\text{设原方程的特解为 } y^* = t \cdot e^{2t} (a \cos t + b \sin t)$$

$$\text{将 } y^* \text{ 和 } y^{*''} \text{ 代入原方程, 可解得: } a = -\frac{1}{2}, b = 0$$

$$\text{即 } y^* = -\frac{t}{2} e^{2t} \cos t$$

$$\text{故方程 (1) 的解为 } y = e^{2t}(C_1 \cos t + C_2 \sin t) - \frac{t}{2} e^{2t} \cos t \quad (2)$$

将 $t = \ln x$ 代入上式 (2), 可得原方程的解为:

$$y = x^2(C_1 \cos \ln x + C_2 \sin \ln x) - \frac{x^2 \ln x}{2} \cdot \cos \ln x$$

【考点延伸】欧拉方程+二阶非齐次常微分方程.

2、【解析】原方程记为:
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3x + 4y & (1) \\ \frac{dy}{dt} = 5x + 2y & (2) \end{cases}$$

由 (1) 可得: $y = \frac{1}{4} \left(\frac{dx}{dt} - 3x \right)$, 代入 (2) 中:

$$\frac{1}{4} \left(\frac{d^2 x}{dt^2} - 3 \frac{dx}{dt} \right) - 5x - \frac{1}{2} \left(\frac{dx}{dt} - 3x \right) = 0$$

$$\text{化简为: } \frac{d^2 x}{dt^2} - 5 \frac{dx}{dt} - 14x = 0$$

特征方程 $\lambda^2 - 5\lambda - 14 = 0$ 的根为 $\lambda_1 = 7, \lambda_2 = -2$

$$\text{故: } x = C_1 e^{7t} + C_2 e^{-2t}$$

$$y = \frac{1}{4} [7C_1 e^{7t} - 2C_2 e^{-2t} - 3(C_1 e^{7t} + C_2 e^{-2t})]$$

$$= C_1 e^{7t} - \frac{5}{4} C_2 e^{-2t}$$

【考点延伸】常微分方程组+二阶齐次常微分方程.

三、(20 分) 考虑初值问题 略.

四、(10 分) 略

五、(20 分) 略

六、(10 分) 【解析】根据方程, 易得 $y^* = -\frac{3}{2}x^2$ 是一特解, 原方程可化为:

$$y'' - \frac{2x+1}{x} y' + \frac{2}{x} y = 3x, \text{ 其对应的齐次方程一解为 } y_1 = e^{2x}$$

$$\text{根据刘维尔定理: } y_2 = e^{2x} \int \frac{1}{e^{4x}} \cdot e^{-\int \frac{2x+1}{x} dx} dx$$

$$= e^{2x} \left(-\frac{1}{2} x e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x} \right)$$

$$= -\frac{2x+1}{4}$$

故原方程的解为: $y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_1^*$

代入 y_1, y_2, y^* 化简得: $y = C_1 e^{2x} + C_2 (2x+1) - \frac{3}{2} x^2$

【考点延伸】刘维尔公式求解二阶变系数微分方程

附加题 (10 分) 略

【招募学霸兼职】

用你最擅长的学科知识, 做最完美的答案解析。

【征集各科资料】

分享你手里的真题、作业习题或者笔记, 我们将回馈一份感谢。

你在帮助学弟学妹的同时,
还能赚取一笔丰厚的零花钱!

请联系QQ: 1760880175

呐呐

